GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO



Izabelly Soares de Morais

Revisão técnica:

Jeferson Faleiro Leon
Graduado em Desenvolvimento de Sistemas
Especialista em Formação Pedagógica



M827g Morais, Izabelly Soares de.
Governança de tecnologia da informação [recurso eletrônico] / Izabelly Soares de Morais, Glauber Rogerio Barbieri Gonçalves; [revisão técnica: Jeferson Faleiro Leon]. – Porto Alegre: SAGAH, 2018.

ISBN 978-85-9502-343-7

1. Tecnologia da informação. I. Gonçalves, Glauber Rogerio Barbieri. II.Título.

CDU 004

Catalogação na publicação: Karin Lorien Menoncin CRB-10/2147

Alinhar as decisões da TI e do negócio

Objetivos de aprendizagem

Ao final deste texto, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Aplicar um alinhamento relacionando os métodos de TI em uma corporação.
- Identificar o planejamento da TI.
- Comparar as ações do negócio quanto à sua dependência da TI.

Introdução

Você já se questionou sobre como as diversas decisões de um contexto organizacional são tomadas e como são relacionadas aos recursos tecnológicos? Aprenderemos, neste texto, sobre todas essas questões.

Neste capítulo, estudaremos como um alinhamento estratégico pode trabalhar em conjunto com as regras de negócios de uma corporação empresarial. Conheceremos, também, o planejamento realizado diante da Tecnologia da Informação e veremos aspectos relevantes que exaltam a dependência dos negócios em relação aos recursos tecnológicos.

Plano de Tecnologia da Informação

O Plano de Desenvolvimento de Tecnologia da Informação tem como propósito detalhar os meios fundamentais para que os recursos tecnológicos sejam utilizados, como processos, estruturas, materiais, e até recursos humanos. Para Turban e Volonino (2013, p. 30), os sistemas de informação podem ser classificados em duas categorias, com base no tipo genérico de suporte que oferecem: suporte de gestão ou suporte operacional. Os dados organizacionais são processados por um Sistema de Processamento de Transação (SPT) – pedidos de venda, folha de pagamento, contabilidade, financeiro, marketing, compra, controle de estoque, e assim por diante. A seguir, na Figura 1, podemos

observar a classificação dos sistemas de acordo com o suporte que cada um disponibiliza de acordo com o contexto em que são inseridos.

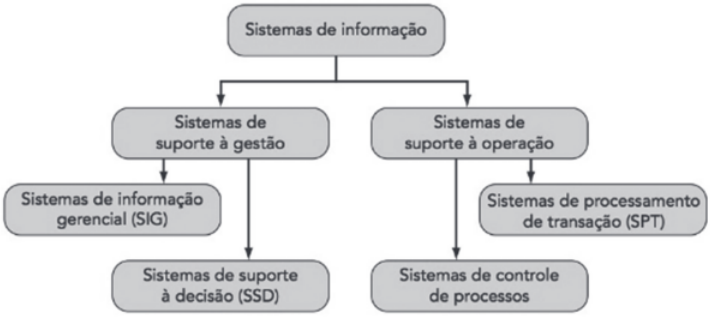


Figura 1. Sistemas de informação classificados de acordo com o tipo de suporte.
Fonte: Turban e Volonino (2013, p. 35).

Ainda sob o ponto de vista dos autores, as transações podem ser (TURBAN; VOLONINO, 2013):

- Internas – originam-se ou ocorrem dentro da organização, por exemplo a folha de pagamento, a ordem de compra, entre outros.
- Externas – são geradas fora da organização, por exemplo, a partir de clientes, fornecedores, órgãos reguladores, etc.

A tecnologia está inserida no contexto corporativo com o intuito de auxiliar os processos existentes. Conforme Fernandes e Abreu (2012, p. 41), a governança de TI é composta por alguns aspectos principais, descritos a seguir.

- **Riscos e *compliance*:** consiste na definição da tolerância de riscos da organização e na avaliação conjunta dos riscos com o negócio, assim como na garantia de que a TI está aderente com requisitos de *compliance* externos e internos (por meio dos controles internos aplicáveis).
- **Avaliação independente:** baseia-se na promoção de avaliações (auditorias) independentes para verificar a conformidade da TI com requisitos de *compliance* externos e com os controles internos aos quais está submetida.

- **Gestão da mudança organizacional:** traduz-se pelo processo de avaliar a prontidão para a mudança das áreas de TI, em função da implantação de inovações em processos de gestão e de operação, do planejamento da mudança, do estabelecimento de mecanismos de recompensas para a mudança e do gerenciamento da implantação da mudança.
- **Alinhamento estratégico:** apoia-se na interação da TI e da alta administração no sentido de estabelecer os mecanismos de direitos decisórios, assim como a obtenção dos direcionadores estratégicos e objetivos de negócio que afetarão a TI, bem como a sua contribuição para a operação e os objetivos do negócio.
- **Entrega de valor:** constitui-se do gerenciamento dos programas e projetos, da avaliação do valor entregue e do gerenciamento disciplinado do portfólio de TI.
- **Gestão do desempenho:** abarca a definição de indicadores, mecanismos de coleta e análise de indicadores de resultado (metas) e de desempenho da TI.
- **Comunicação:** representa a comunicação do valor entregue pela TI ao negócio e em relação ao seu desempenho no atendimento dos níveis de serviços e das metas estabelecidas pelo planejamento estratégico.
- **Gerenciamento de recursos:** compreende a supervisão do investimento, o uso e a alocação dos recursos de TI por meio de avaliações periódicas das iniciativas e operações de TI, visando assegurar a existência de recursos suficientes e o alinhamento com objetivos estratégicos e necessidades de negócios, atuais e futuras.

Podemos observar que os sistemas contemplam grande parte dos principais aspectos de uma organização, que se resumem basicamente no suporte à gestão e à operação. Abrangem o Sistema de Informação Gerencial, o qual envolve referências importantes das atividades desempenhadas pelas empresas com o intuito de trazer eficácia aos processos executados. Podemos dizer que são responsáveis pela prestação de auxílio em importantes definições de propósitos relacionados ao negócio organizacional. O Sistema de Processamento de Transação, por sua vez, oferece suporte em nível operacional, ou seja, remete às atividades cotidianas da organização.

Diante desses fatores, também há o Suporte de Decisão, que auxilia as tomadas de decisões consideradas importantes para a empresa, as quais definirão o rumo das atividades em questão. E o Sistema de Controle de Processos, o qual, como o próprio nome sugere, controlará todos os processos existentes na corporação, independentemente de qual tipo. Os demais aspectos contribuem

para que a governança possa agir diante de seus objetivos dentro do contexto corporativo. Veremos, no próximo tópico, algumas questões relacionadas ao alinhamento estratégico, o qual é responsável, como o próprio nome sugere, a alinhar todos os pontos do negócio, e, nesse caso, também os recursos de TI.



Saiba mais

De acordo com Turban e Volonino (2013, p. 31), as organizações têm diversos tipos de sistemas de informação que coletam e processam dados, distribuem relatórios e dão suporte a tomadas de decisão e processos de negócios. Começando pelas transações que acontecem em uma interface (tirar dinheiro de um caixa automático, p. ex.), um sistema de processamento de transação (SPT) processa os dados (verifica o fundo disponível, subtrai a quantidade de dinheiro retirada) e, então, armazena ou atualiza esses dados no banco de dados. Os dados são extraídos do banco de dados e organizados em relatórios utilizando um sistema de informação gerencial (SIG). Os SIGs são os sistemas básicos de geração de relatório que convertem dados brutos em informação significativa, que é a informação empregada de fato por gestores e funcionários. A informação é um dos ativos mais importantes de uma empresa, perdendo apenas para as pessoas.

Fonte: Turban e Volonino (2013).

Alinhamento estratégico de TI

Independentemente da área e do contexto, um alinhamento se faz necessário, pois é responsável por organizar todos os eixos de uma corporação diante dos objetivos que a regem, ou seja, não adianta termos todos os sistemas disponíveis se não soubermos fazer uso correto de tudo isso. O alinhamento, quando relacionado à estratégia, visa a alguns pontos primordiais para trazer eficácia ao negócio. Dessa forma, o alinhamento estratégico é fundamental dentro de uma organização.

Muitas vezes, a aplicação de um alinhamento está associada à cultura da empresa. Podemos observar que existem diversos tipos de portes de empresas. As empresas pequenas nem sempre visam ao crescimento do negócio; muitas se acomodam à situação na qual estão inseridas e não buscam melhorias, tanto em seus processos quanto no âmbito financeiro. Contudo, é preciso esclarecer que jamais devemos generalizar o que debatemos. Claro que existem empresas que visam ao crescimento. São estas, assim como as de médio e até de grande porte, que investem na estratégia de negócio. Como hoje vivemos na era digital, esse alinhamento acaba abrangendo também a tecnologia.

Para Audy e Brodbeck (2003, p. 69), diversas pesquisas apontam para a necessidade de um planejamento estratégico integrado entre as áreas de negócio e de tecnologia de informação (TI). Essa integração, chamada de alinhamento estratégico entre as funções de TI e os objetivos organizacionais, tem sido apontada como um dos principais fatores de retorno do investimento e de agregação de valor ao negócio.

Alguns dos conceitos mais significativos sobre alinhamento estratégico entre **planejamento estratégico de negócios (PEN)** e **planejamento estratégico de tecnologia de informação (PETI)** encontrados na literatura estão listados a seguir.

- O alinhamento ou, a coordenação, entre PEN e PETI é alcançado quando o conjunto de estratégias de sistemas de informação (SI), composto de sistemas, objetivos, obrigações e estratégias, é derivado do conjunto estratégico organizacional, composto de missão, objetivos e estratégias.
- O elo entre PEN e PETI corresponde ao grau no qual a missão, os objetivos e os planos de TI refletem e são suportados pela missão, pelos objetivos e pelos planos de negócio.
- O alinhamento estratégico entre PEN e PETI corresponde à adequação estratégica e à integração funcional entre os ambientes externo (mercados) e interno (estrutura administrativa e recursos financeiros, tecnológicos e humanos) para desenvolver as competências e maximizar a *performance* organizacional.
- O alinhamento entre PEN e PETI é a adequação entre a orientação estratégica do negócio e a orientação estratégica de TI.
- Os modelos de alinhamento estratégico entre PEN e PETI apresentados pela literatura estudam, basicamente, o seu impacto na *performance*, traduzida por eficiência e eficácia organizacional.

Salienta-se que, dentro do mundo dos empreendimentos, qualquer decisão tomada reflete diretamente no negócio. A tecnologia, por sua vez, deve ser aplicada conforme as necessidades e diretrizes da empresa, desde que o intuito sempre seja melhorar seus processos. Atualmente, vivenciamos uma alta competitividade, em que o sucesso da empresa não está atrelado apenas ao produto, mas também ao processo de atendimento ao cliente, antes e depois da venda, e até mesmo na busca de novos meios de atuação diante das práticas exercidas nas empresas para o desenvolvimento de seus produtos. Um exemplo claro disso é a valorização de produtos recicláveis e dos que são produzidos de forma sustentável.

Conforme Fernandes e Abreu (2012, p. 45), a estruturação de funções e responsabilidades sobre a Governança de TI na organização é o ponto inicial de partida. A forma como será realizada depende de organização para organização. Geralmente, é estabelecida uma área ou grupo de pessoas com a responsabilidade pela implantação da governança em TI. Para os autores (FERNANDES; ABREU, 2012), o alinhamento estratégico é o ponto de partida para a área de TI criar valor para o negócio e garantir a aderência a requisitos de *compliance*. O primeiro evento de alinhamento é o que chamamos de "alinhamento estático", pois deriva de algum momento em que a empresa planeja o seu futuro. A partir dos objetivos e das estratégias do negócio (de curto, médio e longo prazos), originam-se iniciativas estratégicas de TI, que são transformadas em projetos e serviços e, possivelmente, o Plano de Tecnologia da Informação, que está no mesmo nível de outros planos funcionais da organização (que também são derivados de objetivos estratégicos dos Planos de Marketing, Vendas, Produção, Logística, etc.). Na Figura 2, podemos visualizar o esquema de alinhamento estratégico proposto por Henderson *et al*. (1993 *apud* FERNANDES; ABREU, 2012, p. 47).

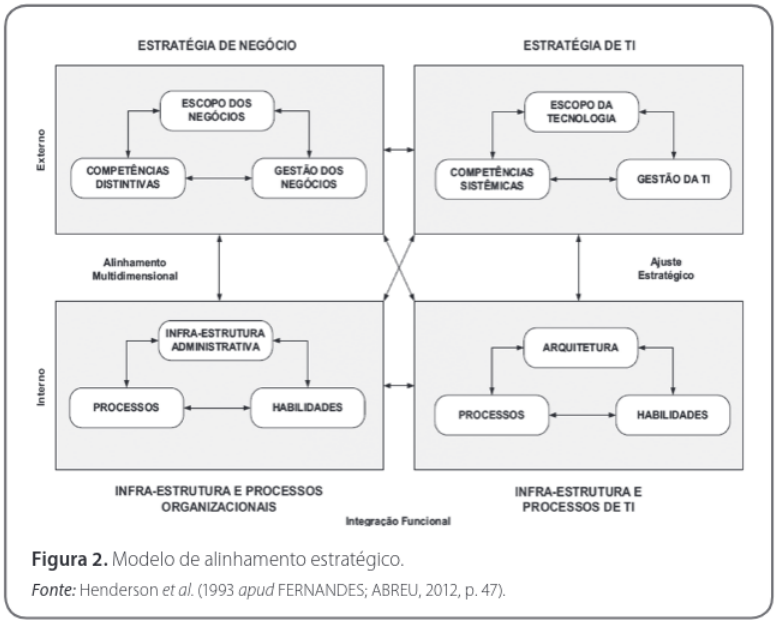


Figura 2. Modelo de alinhamento estratégico.

Fonte: Henderson *et al.* (1993 *apud* FERNANDES; ABREU, 2012, p. 47).

Ainda sob o ponto de vista dos autores, os princípios de TI podem orientar as escolhas estratégicas contidas no Plano de Tecnologia da Informação. Caso ainda não existam, defini-los será certamente outra tarefa do alinhamento. A partir do alinhamento estratégico (estático nesse momento), o passo seguinte é definir as prioridades de TI (sejam elas soluções estratégicas, projetos de aplicativos ou soluções, projetos de manutenção de ativos ou projetos de processo, organização e serviços), gerando um portfólio de TI (FERNANDES; ABREU, 2012, p. 45).

Devido ao surgimento de novos produtos, novas metodologias de produção e, principalmente, de novos recursos computacionais, as empresas devem ficar atentas ao seu alinhamento e ao uso de governança de TI. Estes podem ser fatores primordiais para o sucesso do negócio. Podemos verificar claramente na Figura 2 que o olhar estratégico do negócio pode agir em conjunto com as ações estratégicas aplicadas à TI, as quais, juntas, são fundamentais para a integração funcional de todos os aspectos empresariais.

O negócio e sua dependência da TI

Até o presente momento, falamos sobre como o uso de recursos tecnológicos podem trazer bons resultados para o contexto corporativo. Abordaremos agora sobre como a dependência da TI para o negócio pode trazer pontos positivos e/ou negativos.

Antes de iniciarmos o debate, você já parou para pensar em como seria sua vida sem a tecnologia? Talvez ela esteja tão presente em nosso cotidiano que seja um pouco difícil de listar em quais locais ou atividades está inserida. Então, reduziremos nosso campo. Imagine como seria passar uma semana sem utilizar seu aparelho celular. Imaginou? Creio que seria uma tarefa bastante difícil, tendo em vista que atualmente somos bem dependentes da tecnologia para realizarmos nossas atividades diárias.

No contexto corporativo, a dificuldade seria a mesma. Com o passar dos anos, passamos a depender desses recursos, e, até mesmo, a dividir a execução das atividades cotidianas com os recursos tecnológicos, pois são tão ágeis e práticos que, muitas vezes, realizam boa parte do trabalho automaticamente.

Para Mansur (2011, p. 8), os investimentos em Tecnologia de Informação (TI) estão associados com o crescimento da intensidade e efetividade do uso de computadores, telecomunicações, mobilidade em conjunto com aplicativos e serviços. A TI aumenta a produção empresarial basicamente de duas formas: Automação completa ou parcial dos processos e serviços de negócio e melho-

ria da efetividade das informações na cadeia produtiva estendida. Todas as pesquisas mostram que o maior impacto da TI na produtividade corporativa ocorre quando a organização da tecnologia exerce com efetividade o seu papel de entidade facilitadora das informações. Colaboradores e empreendedores tomam melhores decisões e existe orquestração nas ações.

Em sua obra, o autor cita dados de uma pesquisa intitulada "*ICT adoption and productivity in developing countries: new firm level evidence from Brazil and India"* (BASANT et al., 2006 *apud* MANSUR, 2011), a qual descreve os efeitos do uso da tecnologia na produtividade em mil empresas brasileiras e indianas. A pesquisa analisou também a adoção de novas tecnologias tanto físicas quanto sociais. Mansur (2011) extraiu algumas informações dessa investigação, as quais serão expostas a seguir.

- No Brasil, 30% das organizações pesquisadas têm todos os seus processos de produção automatizados e integrados. Na Índia, isso ocorre em apenas 10% dos casos.
- No território nacional, 28% dos trabalhadores utilizam computadores na rotina diária de trabalho. Na Índia, isso ocorre apenas com 22% dos casos. Por essa razão, o gasto médio com TI representa 4,18% da receita total das empresas brasileiras e 3,34% das indianas.

Mansur (2011) acrescenta que:

> [...] nos Estados Unidos, 57% dos trabalhadores usam computadores e, no bloco da União Europeia, a Dinamarca e a Finlândia lideram com 73% de uso, e Portugal ocupa o patamar mínimo com 32%. O banco mundial afirma que o Brasil gasta aproximadamente 7% do PIB com TIC e os Estados Unidos investem cerca de 9%. É possível afirmar que o Brasil ainda tem uma longa estrada de oportunidades nesta área.

Tendo como base alguns desses trechos selecionados por Mansur (2011), não podemos fazer comparações profundas quanto ao impacto financeiro trazido pelo uso da tecnologia nos países mencionados, tendo em vista que se trata de diferentes economias. O interessante da pesquisa é demonstrar a dependência tecnológica dos países quanto ao setor de produção em geral. Essa dependência evidencia a importância do planejamento e do uso desses recursos no negócio, já que, como mencionado, as facilidades possibilitadas pela tecnologia fazem quase todas as atividades estar ligadas diretamente ou indiretamente a alguma tecnologia. Você já imaginou o que aconteceria se todos os sistemas tecnológicos sofressem algum problema?

Esse fator nos faz refletir sobre como somos dependentes desses recursos. Aí, cabe à governança em TI saber organizar todo o uso da tecnologia diante dos processos executados pela empresa, para que, caso algo ocorra com os sistemas informatizados, não haja tanto prejuízo imediato e o problema possa ser facilmente solucionado. Com "facilmente", queremos dizer que, se o problema é localizado, é mais simples de se buscar a solução do que termos que trabalhar redobrado em procura do problema, para depois solucioná-lo. Lembre-se de que, em uma organização, temos diversas atividades sendo executadas ao mesmo tempo, e temos que ser ágeis, pois o tempo vale dinheiro.

Outro fator que atinge a relação tecnologia *versus* corporações empresariais se remete à resistência que pode haver por parte dos envolvidos. Nem sempre todos estão abertos a novas experiências, ainda mais quando algum recurso novo é inserido nas atividades que, antes da tecnologia, são executadas de maneira muito diferente. Pode parecer inconcebível, mas nem todo mundo, mesmo na era digital, está tão familiarizado com a tecnologia, principalmente os funcionários corporativos mais antigos. Porém, a implementação desses recursos sempre deve ser realizada com cautela e planejamento adequado, para que, posteriormente, seja aplicada uma governança da tecnologia da informação, e todos os setores da organização possam agir em conjunto.



Saiba mais

Na virada do ano de 1999 para o ano 2000, todos os sistemas informatizados sofreram o que chamamos de *bug*, ou seja, tiveram uma pane geral que afetou diversos setores organizacionais e, consequentemente, causou um prejuízo de bilhões de dólares para todo o mundo. Isso ocorreu porque os sistemas computacionais desenvolvidos antes da virada do século XX interpretavam os anos com dois dígitos, como fazemos hoje em dia quando vamos escrever alguma data (p. ex., 18/11/17). No contexto computacional, isso aconteceu devido à economia de espaço na memória do computador, que, na época, tinha um custo bem elevado e possuía um tamanho bem modesto em comparação ao que temos hoje. Portanto, veja que a dependência da tecnologia acontece desde muito tempo atrás. A diferença é que, hoje em dia, estamos cada vez mais dependentes dela e de todas as facilidades que ela nos traz.

Referências

AUDY, J. L.; BRODBECK, Â. F. *Sistemas de informação*: planejamento e alinhamento estratégico nas organizações. Porto Alegre: Bookman, 2003.

FERNANDES, A. A.; ABREU, V. F. *Implantando a governança de TI*: da estratégia à gestão de processos e serviços. 3. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2012.

MANSUR, R. *Governança de TI verde*: o ouro verde da nova TI. São Paulo: Ciência Moderna, 2011.

TURBAN, E.; SHARDA, R.; ARONSON, J. E.; KING, D. *Business Intelligence*: um enfoque gerencial para a inteligência do negócio. Porto Alegre: Bookman, 2009.

TURBAN, E.; VOLONINO, L. *Tecnologia da informação para gestão*: em busca de um melhor desempenho estratégico e operacional. 8. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.

Encerra aqui o trecho do livro disponibilizado para esta Unidade de Aprendizagem. Na Biblioteca Virtual da Instituição, você encontra a obra na íntegra.

Conteúdo:

SOLUÇÕES EDUCACIONAIS INTEGRADAS